



AWS 인프라 구축

개인프로젝트

김동진

목차

- 1 프로젝트 개요
- 2 주요 기술 개념
- 3 프로젝트 구성도
- 4 VPC: 네트워크 인프라 설계
- 5 EC2: 컴퓨팅 자원 배포
- 6 Bastion Host: 연결

프로젝트 개요

- 프로젝트 배경 및 목표
- On-Premise와 클라우드 컴퓨팅 간 장단점 비교

프로젝트 배경

기존 온프레미스 인프라의 물리적 관리 한계와 보안 취약점 극복

AWS 클라우드의 유연한 자원 활용과 비용 효율성을 확보

프로젝트 목표

Public/Private 서브넷 분리를 통한 네트워크 보안 체계를 구축

Bastion Host와 NAT Gateway를 활용한 통신 환경 구현

On-Premise

막대한 초기 선투자 비용

높은 유지보수 및 인건비

경직된 자원 할당



AWS

초기 선투자 비용 없음

운영비용 절감

탄력적 운영 및 확장 가능

주요 기술 개념

- 주요 서비스
- 핵심 컴포넌트

주요 서비스

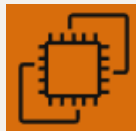


VPC

Amazon Virtual Private Cloud

가상 네트워크에서 AWS 리소스를 시작할 수 있도록 AWS 클라우드의 논리적으로 격리된 공간을 프로비저닝합니다.

다른 사용자로부터 완벽히 분리된 보안 환경을 제공하며, 기업의 요구사항에 맞는 IP 대역을 자유롭게 설계하기 위해 사용합니다.



EC2

Amazon Elastic Compute Cloud

Amazon 데이터 센터의 서버를 제공하는 웹 서비스입니다.

물리 서버 구매 대기 시간 없이 즉각적으로 컴퓨팅 자원을 확보하고, 비즈니스 규모에 따라 유연하게 사양을 조절(Scaling)하기 위해 사용합니다.

핵심 컴포넌트

VPC & Subnet

외부 노출용(Public)과 내부 격리용(Private)으로 구역 분리

IGW & NAT Gateway

IGW: VPC와 인터넷 사이에 통신을 가능하게 하는 수평 확장, 중복가능한,고가용성 VPC 컴포넌트

NATGW: 네트워크 주소 변환(NAT) 서비스

Security Group

네트워크 보안 기술

인바운드 및 아웃바운드 트래픽 제어

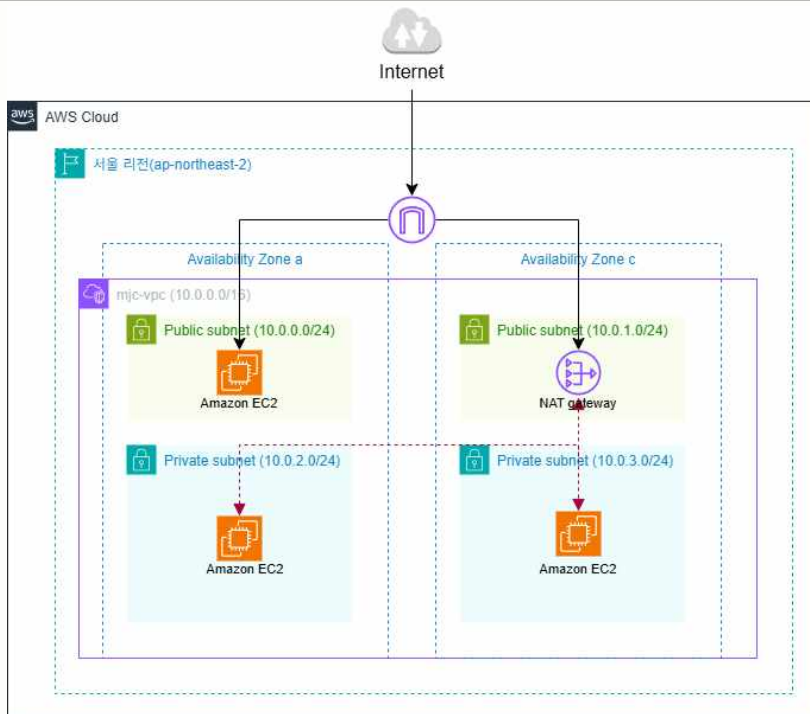
Bastion Host

외부 네트워크(인터넷)에서 내부 네트워크(프라이빗 서브넷)의 자원에 접근할 때 거치는 핵심 보안 관문 서버

프로젝트 구성도

- 구성도
- 생성 자원

구성도



생성 자원

VPC	mjc-vpc		
Subnet	mjc-public-subnet-1	mjc-public-subnet-2	
	mjc-private-subnet-1	mjc-private-subnet-1	
IGW	mjc-igw		
NAT-GW	mjc-natgw		
Routing Table	mjc-public-rt	mjc-private-rt	
Security Group	mjc-sg		
EC2	mjc-public-inst	mjc-private-inst-1	mjc-private-inst-2

VPC: 네트워크 인프라 설계

- VPC 생성
- Subnet 생성
- Internet Gateway 생성
- NAT Gateway 생성
- Routing Table 생성



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

VPC 생성 및 대역 설정

VPC

이름: mjc-vpc

IPv4 CIDR: 10.0.0.0/16

VPC 설정

생성할 리소스 정보

VPC 리소스 또는 VPC 및 기타 네트워킹 리소스만 생성합니다.

☒ VPC만

☐ VPC 등

이름 태그 - 선택 사항

이름 태그는 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-vpc

IPv4 CIDR 블록 정보

☒ IPv4 CIDR 수동 입력

☐ IPAM 할당 IPv4 CIDR 블록

IPv4 CIDR

10.0.0.0/16

CIDR 블록 크기는 /16에서 /28 사이여야 합니다.

IPv6 CIDR 블록 정보

☒ IPv6 CIDR 블록 없음

☐ IPAM 할당 IPv6 CIDR 블록

☐ Amazon 제공 IPv6 CIDR 블록

☐ 내가 소유한 IPv6 CIDR

태그 정보

기본값

VPC (2) 정보

Q 속성 또는 태그로 VPC 찾기

Last updated
1 minute ago

작업

VPC 생성

☐	Name	VPC ID	상태	퍼블릭 액세스...	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	DHCP 옵션 세트	기본 라우팅 테이블
☒	mjc-vpc	vpc-0580e2cc5d5cc96d6	Available	끄기	10.0.0.0/16	-	dopt-0b94fa406c7e961...	rtb-0f54ad36a3d3...
☐	default_vpc	vpc-09dd9fef411a76f2f	Available	끄기	172.31.0.0/16	-	dopt-0b94fa406c7e961...	rtb-0d3b639dde16



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Subnet - Pubic

Subnet

이름: mjc-public-subnet-1 (10.0.0.0/24)
mjc-public-subnet-2 (10.0.1.0/24)
VPC ID: mjc-vpc

VPC ID

이 VPC에 서브넷을 생성합니다.

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

Name: 기와 사용자 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-public-subnet-1

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.0.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.0.0.0/24

256 IP

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

Name: 기와 사용자 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-public-subnet-2

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon이 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az3 (ap-northeast-2c)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.0.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.0.1.0/24

256 IP

Subnet - Pubic

[세부 정보 보기](#)[플로우 로그 생성](#)[서브넷 설정 편집](#)[IPv6 CIDR 편집](#)[네트워크 ACL 연결 편집](#)[라우팅 테이블 연결 편집](#)[CIDR 예약 편집](#)[서브넷 공유](#)[태그 관리](#)[서브넷 삭제](#)

Subnet

서브넷 -> 우클릭(혹은 작업) -> 서브넷 설정 편집
자동 할당 IP 설정 -> 퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당 활성화 체크

자동 할당 IP 설정 정보

AWS가 이 서브넷에 있는 인스턴스의 새 기본 네트워크 인터페이스에 퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소를 자동으로 할당할 수 있도록 합니다.

☒ 퍼블릭 IPv4 주소 자동 할당 활성화 정보

☐ 고객 소유 IPv4 주소 자동 할당 활성화 정보
고객 소유 풀을 찾을 수 없어 옵션이 비활성화되었습니다.



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Subnet - Private

Subnet

이름: mjc-private-subnet-1 (10.0.2.0/24)
mjc-private-subnet-2 (10.0.3.0/24)
VPC ID: mjc-vpc

VPC ID

이 VPC에 서브넷을 생성합니다.

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-private-subnet-1

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon의 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az1 (ap-northeast-2a)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.0.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.0.2.0/24

서브넷 설정

서브넷의 CIDR 블록 및 가용 영역을 지정합니다.

1/1개 서브넷

서브넷 이름

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-private-subnet-2

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용 영역 정보

서브넷이 상주할 영역을 선택합니다. 선택하지 않으면 Amazon의 자동으로 선택합니다.

아시아 태평양 (서울) / apne2-az3 (ap-northeast-2c)

IPv4 VPC CIDR 블록 정보

서브넷에 대해 VPC의 IPv4 CIDR 블록을 선택합니다. 서브넷의 IPv4 CIDR이 이 블록 내에 있어야 합니다.

10.0.0.0/16

IPv4 서브넷 CIDR 블록

10.0.3.0/24



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Subnet

Subnet

이름: mjc-public-subnet-1 (10.0.0.0/24)
mjc-public-subnet-2 (10.0.1.0/24)
mjc-private-subnet-1 (10.0.2.0/24)
mjc-private-subnet-2 (10.0.3.0/24)

서브넷 (8) 정보

Last updated
less than a minute ago

작업 ▼

서브넷 생성

Q 속성 또는 태그로 서브넷 찾기

☐	Name	서브넷 ID	상태	VPC	퍼블릭 액세스...	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	IPv6 CLI
☐	default-subnet-3	subnet-0e808c6c1159ea865	Available	vpc-09dd9fef411a76f2f default	끄기	172.31.32.0/20	-	-
☐	default-subnet-4	subnet-0931f5bd5e5381703	Available	vpc-09dd9fef411a76f2f default	끄기	172.31.48.0/20	-	-
☐	default-subnet-2	subnet-02770a6a2ba1fb83d	Available	vpc-09dd9fef411a76f2f default	끄기	172.31.16.0/20	-	-
☐	default-subnet-1	subnet-043e3bb563d3cac69	Available	vpc-09dd9fef411a76f2f default	끄기	172.31.0.0/20	-	-
☐	mjc-public-subnet-1	subnet-0c96c6e80a9c140f3	Available	vpc-0580e2cc5d5cc96d6 mjc-	끄기	10.0.0.0/24	-	-
☐	mjc-public-subnet-2	subnet-04a4fa48a35b8dc67	Available	vpc-0580e2cc5d5cc96d6 mjc-	끄기	10.0.1.0/24	-	-
☐	mjc-private-subnet-1	subnet-04853d7a2b17f5e43	Available	vpc-0580e2cc5d5cc96d6 mjc-	끄기	10.0.2.0/24	-	-
☐	mjc-private-subnet-2	subnet-0cd1621e7403f4fcb	Available	vpc-0580e2cc5d5cc96d6 mjc-	끄기	10.0.3.0/24	-	-



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Internet Gateway

IGW

이름: mjc-igw

IGW 우클릭(혹은 작업) -> VPC에 연결 -> mjc-vpc

인터넷 게이트웨이 설정

이름 태그

*mjc-키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-igw

인터넷 게이트웨이 (1/2) 정보

Q 속성 또는 태그로 인터넷 게이트웨이 찾기

	Name	인터넷 게이트웨이 ID	상태	VPC ID	소유자
☐	default-igw	igw-01da80eae2372422	Attached	vpc-09dd9fef411a76f2f default_vpc	459499397931
☒	mjc-igw	igw-0a7d9621bd6d7279c	Detached	-	459499397931

인터넷 게이트웨이 생성

세부 정보 보기

VPC에 연결

VPC에서 분리

태그 관리

인터넷 게이트웨이 삭제

VPC에 연결(igw-0a7d9621bd6d7279c) 정보

VPC

인터넷 게이트웨이를 VPC에 연결하여 인터넷과의 통신을 활성화합니다. 아래에서 연결하려는 VPC를 지정하십시오.

사용 가능한 VPC

인터넷 게이트웨이를 이 VPC에 연결합니다.

vpc-0580e2cc5d5cc96d6

AWS Command Line Interface 명령

취소

인터넷 게이트웨이 연결



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

NAT GateWay

NAT

이름: mjc-natgw

VPC: mjc-vpc

탄력적 IP(EIP) 할당 방법: 수동

NAT 게이트웨이 설정

이름 - 선택 사항

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-natgw

이름은 최대 256자까지 입력할 수 있습니다.

가용성 모드 정보

리전 (보 모든 영역에 배포하거나 단일 가용 영역으로 제한할지 여부를 선택합니다.)

☒ 리전별 - 신규

모든 리전 내 가용 영역(AZ)에 자동으로 확장되며, 다중 AZ 배포의 관리를 간소화합니다.

☐ 영역별

특정 가용 영역 내에서 세분화된 제어를 제공하며, 서버넷 수준 설정을 준수합니다.

VPC

리전별 NAT 게이트웨이를 생성할 VPC를 선택합니다.

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)

연결 유형

NAT 게이트웨이에 대한 연결 유형을 선택합니다.

☒ 퍼블릭

☐ 프라이빗

탄력적 IP(EIP) 할당 방법 정보

IP 주소를 NAT 게이트웨이와 연결하는 방법을 선택합니다.

☐ 자동

AWS는 NAT 게이트웨이의 EIP 및 AZ 적용 범위를 자동으로 관리합니다. 이를 통해 쉽게 확장할 수 있고 AZ 추가 시 EIP가 자동으로 할당되는 등 관리가 간소화됩니다.

☒ 수동

규정 준수 또는 화이트리스트를 위해 특정 IP 주소를 수동으로 할당합니다. 참고: 워크로드가 확장됨에 따라 새 AZ로 수동 확장해야 합니다.



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

NAT Gateway

NAT

EIP 할당 -> 2c에 할당된 EIP 선택

탄력적 IP(EIP) 연결

EIP를 가용 영역에 연결하면 각 가용 영역이 자체 내부 출구 지점을 갖게 되어 내결함성을 높이고 네트워크 연결을 유지합니다.

가용 영역

탄력적 IP

apne2-az1 (ap-northeast-2a)

하나 이상의 EIP 선택

apne2-az2 (ap-northeast-2b)

하나 이상의 EIP 선택

apne2-az3 (ap-northeast-2c)

하나 이상의 EIP 선택

43.203.60.174 X

apne2-az4 (ap-northeast-2d)

하나 이상의 EIP 선택

EIP 할당

NAT 게이트웨이 (1) 정보



작업

NAT 게이트웨이 생성

Q 속성 또는 태그로 NAT 게이트웨이 찾기

< 1 > ⚙

Name	NAT 게이트웨이 ID	연결 유형	상태	상태 메시지	가용성 모드	라우팅 테이블	기본 퍼블릭 IPv4 ...	기본 프라이빗 IPv4...	기본
mjc-natgw	nat-128078fddbd06f6cb	Public	Available	-	Regional	rtb-0e90b3028...	43.203.60.174	-	-



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Routing Table - Public

RT

이름: mjc-public-rt
라우팅 및 서브넷 연결 -> 편집

라우팅 테이블 설정

이름 - 선택 사항

'Name' 키와 사용자가 지칭하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-public-rt

VPC

이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC입니다.

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)

rtb-038288f9d3e4fb472 / mjc-public-rt

작업 ▼

세부 정보

라우팅 테이블 ID

rtb-038288f9d3e4fb472

VPC

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 | mjc-vpc

기본

아니요

소유자 ID

459499397931

명시적 서브넷 연결

-

옛지 연결

-

라우팅

서브넷 연결

옛지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (1)

Q 라우팅 필터링

대상

10.0.0.0/16

대상

local

상태

✓ 활성

전파됨

아니요

라우팅 오리진

라우팅 테이블 생성

모두 ▼

라우팅 편집

< 1 > ⚙



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Routing Table - Public

RT

라우팅 편집 -> 0.0.0.0/0 mjc-igw 라우팅

라우팅

서브넷 연결

엣지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (1)

모두 ▾

라우팅 편집

Q 라우팅 필터링

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
10.0.0.0/16	local	✓ 활성화	아니요	라우팅 테이블 생성

라우팅 편집

대상	대상	상태	전파됨	라우팅 오리진
10.0.0.0/16	local ▾	✓ 활성화	아니요	라우팅 테이블 생성
Q 0.0.0.0/0 ✕	인터넷 게이트웨이 ▾	-	아니요	라우팅 생성
	igw-0a7d9621bd6d7279c ✕			

제거

라우팅 추가

취소

미리 보기

변경 사항 저장



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Routing Table - Public

RT

서브넷 연결 -> 서브넷 연결 편집 -> 연결 저장

라우팅 **서브넷 연결** 엣지 연결 라우팅 전파 태그

명시적 서브넷 연결 (0)

Q 서브넷 연결 검색

이름 ▾ 서브넷 ID ▾ IPv4 CIDR ▾ IPv6 CIDR ▾

서브넷 연결 없음
서브넷 연결이 없습니다.

서브넷 연결 편집

서브넷 연결 편집

이 라우팅 테이블과 연결된 서브넷을 변경합니다.

이용 가능한 서브넷 (2/4)

Q 서브넷 연결 필터링

☒	이름 ▾	서브넷 ID ▾	IPv4 CIDR ▾	IPv6 CIDR ▾	라우팅 테이블 ID ▾
☒	mjc-public-subnet-1	subnet-0c96c6e80a9c140f3	10.0.0.0/24	-	기본 (rtb-0f54a)
☒	mjc-public-subnet-2	subnet-04a4fa48a35b8dc67	10.0.1.0/24	-	기본 (rtb-0f54a)
☐	mjc-private-subnet-1	subnet-04853d7a2b17f5e43	10.0.2.0/24	-	기본 (rtb-0f54a)
☐	mjc-private-subnet-2	subnet-0cd1621e7403f4fcb	10.0.3.0/24	-	기본 (rtb-0f54a)

선택한 서브넷

[subnet-0c96c6e80a9c140f3 / mjc-public-subnet-1](#) [subnet-04a4fa48a35b8dc67 / mjc-public-subnet-2](#)

취소

연결 저장



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Routing Table - Private

RT

이름: mjc-private-rt

라우팅 테이블 생성 정보

라우팅 테이블은 VPC, 인터넷 및 VPN 연결 내 서버넷 간에 패킷이 전달되는 방법을 지정합니다.

라우팅 테이블 설정

이름 - 선택 사항

'Name' 키와 사용자가 지정하는 값을 포함하는 태그를 생성합니다.

mjc-private-rt

VPC

이 라우팅 테이블에 대해 사용할 VPC입니다.

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)

rtb-02c63473cf958b574 / mjc-private-rt

작업 ▾

세부 정보 정보

라우팅 테이블 ID

rtb-02c63473cf958b574

VPC

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 | mjc-vpc

기본

아니요

소유자 ID

459499397931

명시적 서버넷 연결

-

옛지 연결

-

라우팅

서버넷 연결

옛지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (1)

모두 ▾

라우팅 편집

< 1 >



대상

10.0.0.0/16



대상

local



상태

활성



전파될

아니요



라우팅 오리진

라우팅 테이블 생성



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Routing Table - Private

RT

라우팅 편집 -> 0.0.0.0/0 mjc-natgw 라우팅

라우팅

서브넷 연결

앳지 연결

라우팅 전파

태그

라우팅 (1)

Q 라우팅 필터링

모두

라우팅 편집

< 1 > ⚙

대상	대상	상태	전파될	라우팅 오리진
10.0.0.0/16	local	✓ 활성화	아니요	라우팅 테이블 생성

라우팅 편집

대상	대상	상태	전파될	라우팅 오리진
10.0.0.0/16	local	✓ 활성화	아니요	라우팅 테이블 생성
Q 0.0.0.0/0	NAT 게이트웨이	-	아니요	라우팅 생성
Q nat-128078fddb06f6cb				

제거

라우팅 추가

취소

미리 보기

변경 사항 저장



VPC: 네트워크 인프라 설계

...

Routing Table - Private

RT

서브넷 연결 -> 서브넷 연결 편집 -> 연결 저장

라우팅 | **서브넷 연결** | 엣지 연결 | 라우팅 전파 | 태그

명시적 서브넷 연결 (0)

Q 서브넷 연결 검색

이름 | 서브넷 ID | IPv4 CIDR | IPv6 CIDR

서브넷 연결 없음
서브넷 연결이 없습니다.

서브넷 연결 편집

서브넷 연결 편집

이 라우팅 테이블과 연결된 서브넷을 변경합니다.

이용 가능한 서브넷 (2/4)

Q 서브넷 연결 필터링

☒	이름	서브넷 ID	IPv4 CIDR	IPv6 CIDR	라우팅 테이블 ID
☐	mjc-public-subnet-1	subnet-0c96c6e80a9c140f3	10.0.0.0/24	-	rtb-038288f9d
☐	mjc-public-subnet-2	subnet-04a4fa48a35b8dc67	10.0.1.0/24	-	rtb-038288f9d
☒	mjc-private-subnet-1	subnet-04853d7a2b17f5e43	10.0.2.0/24	-	기본 (rtb-0f54a)
☒	mjc-private-subnet-2	subnet-0cd1621e7403f4fcb	10.0.3.0/24	-	기본 (rtb-0f54a)

선택한 서브넷

[subnet-04853d7a2b17f5e43 / mjc-private-subnet-1](#) [subnet-0cd1621e7403f4fcb / mjc-private-subnet-2](#)

취소

연결 저장

EC2: 컴퓨팅 자원 배포

- Security Group 생성
- EC2 인스턴스 생성



EC2: 컴퓨팅 자원 배포

...

Security Group

보안 그룹 생성 정보

보안 그룹은 인바운드 및 아웃바운드 트래픽을 관리하는 인스턴스의 가상 방화벽 역할을 합니다. 새 보안 그룹을 생성하려면 아래의 필드를 작성하십시오.

기본 세부 정보

보안 그룹 이름 정보

mjc-sg

생성 후에는 이름을 편집할 수 없습니다.

설명 정보

Allow SSH Access

VPC 정보

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)

SG

이름: mjc-sg

인바운드 규칙: SSH 추가

인바운드 규칙 정보

유형 정보

SSH

프로토콜 정보

TCP

포트 범위 정보

22

소스 정보

Anywhere...

설명 - 선택 사항 정보

삭제

0.0.0.0/0 X

규칙 추가

보안 그룹 (3) 정보



작업

보안 그룹을 CSV로 내보내기

보안 그룹 생성

Q 속성 또는 태그로 보안 그룹 찾기

☐	Name	보안 그룹 ID	보안 그룹 이름	VPC ID	설명	소유자
☐	-	sg-07b5g6b10af0d3cc5	default	vpc-0580e2cc5d5cc96d6	default VPC security group	459499397931
☐	mjc-sg	sg-0cac1a5ed7d313cce	mjc-sg	vpc-0580e2cc5d5cc96d6	Allow SSH Access	459499397931
☐	default-sg	sg-0ecccc09c021c9165c	default	vpc-09dd9fef411a76f2f	default VPC security group	459499397931



EC2: 컴퓨팅 자원 배포

...

EC2 - Public

EC2

이름: mjc-public-inst
AMI: Amazon Linux 2023

이름 및 태그 정보

이름

mjc-public-inst

추가 태그 추가

▼ 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image) 정보

AMI에는 인스턴스의 운영 체제, 애플리케이션 서버, 애플리케이션이 포함됩니다. 아래에 적합한 AMI가 보이지 않는 경우 검색 필드를 사용하거나 더 많은 AMI 찾아보기를 선택하세요.

Q 수천 개의 애플리케이션 및 OS 이미지를 포함하는 전체 카탈로그 검색

최근 사용

Quick Start

Amazon
Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Debian

debian

더 많은 AMI 찾아보기
AWS, Marketplace 및 커뮤니티의 AMI 포털

Amazon Machine Image(AMI)

Amazon Linux 2023 kernel-6.1 AMI
ami-0ecdfdf1c8ae01aac (64비트(x86), uefi-preferred) / ami-055751883cc1be227 (64비트(Arm), uefi)
가상화: hvm ENA 할당: true 루트 디바이스 유형: ebs

설명

Amazon Linux 2023(kernel-6.1)은 5년의 장기 지원을 제공하는 최신 범용 Linux 기반 OS입니다. AWS에 최적화되어 있으며 클라우드 애플리케이션을 개발 및 실행할 수 있는 안전하고 안정적인 고성능 실행 환경을 제공하도록 설계되었습니다.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.10.20260302.1 x86_64 HVM kernel-6.1

아키텍처

64비트(x86)

부트 모드

uefi-preferred

AMI ID

ami-0ecdfdf1c8ae01aac

게시 날짜

2026-03-03

사용자 이름 ⓘ

ec2-user

확인됨 공급 업체



EC2: 컴퓨팅 자원 배포

...

EC2 - Public

EC2

이름: mjc-public-inst
인스턴스 유형: t3.micro
키 페어: mjc-kpair (RSA, .pem)

▼ 인스턴스 유형 [정보](#) | [조언 받기](#)

인스턴스 유형

t3.micro

2 vCPU 1 GiB 메모리 현재 세대: true 온디맨드 Windows 기본 요금: 0.0222 USD 시간당
온디맨드 Linux 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 RHEL 기본 요금: 0.0418 USD 시간당
온디맨드 SUSE 기본 요금: 0.013 USD 시간당 온디맨드 Ubuntu Pro 기본 요금: 0.0165 USD 시간당

프리 티어 사용 가능

☐ 모든 세대

[인스턴스 유형 비교](#)

소프트웨어가 사전 설치된 AMI에는 추가 비용이 적용됩니다.

▼ 키 페어(로그인) [정보](#)

키 페어를 사용하여 인스턴스에 안전하게 연결할 수 있습니다. 인스턴스를 시작하기 전에 선택한 키 페어에 대한 액세스 권한이 있는지 확인하세요.

키 페어 이름 - 필수

mjc-kpair

[새 키 페어 생성](#)



EC2: 컴퓨팅 자원 배포

...

EC2 - Public

EC2

이름: mjc-public-inst

VPC: mjc-vpc

서브넷: mjc-public-subnet-1 (2a)

보안 그룹: mjc-sg

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 정보

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)
10.0.0.0/16

서브넷 정보

subnet-0c96c6e80a9c140f3 mjc-public-subnet-1
VPC: vpc-0580e2cc5d5cc96d6 소유자: 459499397931 가용 영역: ap-northeast-2a (apne2-az1)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.0.0.0/24

🔄 새 서브넷 생성

퍼블릭 IP 자동 할당 정보

활성화

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 정보

보안 그룹 선택

🔄 보안 그룹 규칙 비교

mjc-sg sg-0cac1a5ed7d313cce X
VPC: vpc-0580e2cc5d5cc96d6

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

▶ 고급 네트워크 구성



EC2: 컴퓨팅 자원 배포

...

EC2 - Private-1

이름 및 태그 정보

이름

mjc-private-inst-1

▼ 네트워크 설정 정보

VPC - 필수 정보

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)
10.0.0.0/16

서브넷 정보

subnet-04853d7a2b17f5e43 mjc-private-subnet-1
VPC: vpc-0580e2cc5d5cc96d6 소유자: 459499397931 계층 영역: ap-northeast-2a (apne2-az1)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.0.2.0/24

새 서브넷 생성

퍼블릭 IP 자동 할당 정보

비활성화

방화벽(보안 그룹) 정보

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 정보

보안 그룹 선택

보안 그룹 규칙 비교

mjc-sg sg-0cac1a5ed7d313cce
VPC: vpc-0580e2cc5d5cc96d6

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

▶ 고급 네트워크 구성

EC2

이름: mjc-private-inst-1

AMI: Amazon Linux 2023

인스턴스 유형: t3.micro

키 페어: mjc-kpair (RSA, .pem)

VPC: mjc-vpc

서브넷: mjc-private-subnet-1 (2a)

보안 그룹: mjc-sg



EC2: 컴퓨팅 자원 배포

...

EC2 - Private-2

이름 및 태그 [정보](#)

이름

mjc-private-inst-2

추가

▼ 네트워크 설정 [정보](#)

VPC - 필수 [정보](#)

vpc-0580e2cc5d5cc96d6 (mjc-vpc)
10.0.0.0/16

▼

서브넷 [정보](#)

subnet-0cd1621e7403f4fcb mjc-private-subnet-2
VPC: vpc-0580e2cc5d5cc96d6 소유자: 459499397931 가용 영역: ap-northeast-2c (apne2-az3)
영역 유형: 가용 영역 사용 가능한 IP 주소: 251 CIDR: 10.0.3.0/24

↻

새 서브넷 생성

퍼블릭 IP 자동 할당 [정보](#)

비활성화

▼

방화벽(보안 그룹) [정보](#)

보안 그룹은 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 방화벽 규칙 세트입니다. 특정 트래픽이 인스턴스에 도달하도록 허용하는 규칙을 추가합니다.

☐ 보안 그룹 생성

☒ 기존 보안 그룹 선택

일반 보안 그룹 [정보](#)

보안 그룹 선택

▼

↻

보안 그룹 규칙 비교

mjc-sg sg-0cac1a5ed7d313cce X
VPC: vpc-0580e2cc5d5cc96d6

여기서 추가 또는 제거하는 보안 그룹은 모든 네트워크 인터페이스에서 추가 또는 제거됩니다.

▶ 고급 네트워크 구성

EC2

이름: mjc-private-inst-2

AMI: Amazon Linux 2023

인스턴스 유형: t3.micro

키 페어: mjc-kpair (RSA, .pem)

VPC: mjc-vpc

서브넷: mjc-private-subnet-1 (2c)

보안 그룹: mjc-sg



EC2: 컴퓨팅 자원 배포

...

EC2

EC2

이름: mjc-public-inst
mjc-private-inst-1
mjc-private-inst-2

인스턴스 (4) 정보

최종 업데이트 날짜
4 minutes 전

연결

인스턴스 상태 ▼

작업 ▼

인스턴스 시작 ▼

저장한 필터 세트
필터 세트 선택 ▼

Q 인스턴스를 속성 또는 (case-sensitive) 태그로 찾기

< 1 >



☐	Name	▲	인스턴스 ID	인스턴스 상태 ▼	인스턴스 유형 ▼	상태 검사	경보 상태	가용 영역 ▼	퍼블릭 IPv4 DNS ▼	퍼블릭 IPv4 ... ▼	탄력적 IP
☐	mjc-private-in...		i-065c68c3a11cf2cb2	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	경보 보기 +	ap-northeast-2a	-	-	-
☐	mjc-private-in...		i-0151735da27510aad	실행 중	t3.micro	초기화	경보 보기 +	ap-northeast-2c	-	-	-
☐	mjc-public-inst		i-0e58b7101d63014b4	실행 중	t3.micro	3/3개 검사 통과	경보 보기 +	ap-northeast-2a	-	43.203.202.190	-

Bastion Host: 연결

- 연결
- 키 페어 파일 생성
- `private-inst` 원격 접속 및 서버 생성



Bation Host: 연결

...

연결 - Amazon CLI

연결

Amazon CLI을 통해 연결

EC2 인스턴스 연결

SSM Session Manager

SSH 클라이언트

EC2 직렬 콘솔

인스턴스 ID

i-0e58b7101d63014b4 (mjc-public-inst)

연결 유형



퍼블릭 IP를 사용하여 연결

퍼블릭 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용하여 연결



프라이빗 IP를 사용하여 연결

프라이빗 IP 주소 및 VPC 엔드포인트를 사용하여 연결

☒ 퍼블릭 IPv4 주소

43.203.202.190

☐ IPv6 주소

사용자 이름

인스턴스를 시작하는 데 사용되는 AMI에 정의된 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 지정 사용자 이름을 정의하지 않은 경우 기본 사용자 이름인 ec2-user(들)을 사용합니다.



ec2-user



참고: 대부분의 경우 기본 사용자 이름 ec2-user(는) 정확합니다. 하지만 AMI 사용 지침을 읽고 AMI 소유자가 기본 AMI 사용자 이름을 변경했는지 확인하세요.

취소

연결

연결 - Xshell

연결

Xshell을 통해 연결
호스트: IPv4 주소 입력
사용자 이름: ec2-user
방법: Public Key
설정 -> 키 페어 파일 가져오기

연결

일반

이름(N): mjc-public-inst

프로토콜(P): SSH

호스트(H): 43.203.202.190

포트 번호(Q): 22

사용자 이름(U): ec2-user

암호(P):

방법(M):
☐ Password
☒ Public Key
☐ Keyboard Interactive
☐ GSSAPI

설정(S)...
위크(U)
아래로(D)

Public Key 설정

☒ 키 파일(F)

사용자 키(U): mjc-kpair

암호(P):

사용자 키

이름	종류	길이	설명
mjc-kpair	RSA	2048	PEM-rsa-import-20260325

생성(G)...
등록 정보(P)
삭제(D)
가져오기(I)...
내보내기(E)...

확인 취소

연결 - Xshell

연결

Xshell을 통해 연결 성공

mjc-public-inst는 **배스천 호스트 역할**을 하여 프라이빗 인스턴스에 원격 접속

1 mjc-public-inst +

Xshell 8 (Build 0087)

Copyright (c) 2024 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.

```
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
```

```
[C:\~]$
```

```
Connecting to 43.203.202.190:22...
```

Connection established.

To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+J'.

WARNING! The remote SSH server rejected X11 forwarding request.

```

#_
  \ ##### Amazon Linux 2023
  \#####\
  \###|
  \#/
  V~' '-> https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
  /
  /
  /
  /m/'
[ec2-user@ip-10-0-0-65 ~]$

```

키 페어 파일 생성

키 페어 파일

- 프라이빗 인스턴스로 원격 접속을 위해 키 페어 파일 생성
- 키 페어 파일 내용 복사 -> 붙여넣기
- 키 페어 파일의 권한 설정

```
[ec2-user@ip-10-0-0-65 ~]$ vi mjc-kpair.pem
[ec2-user@ip-10-0-0-65 ~]$ chmod 400 mjc-kpair.pem
```

```
[ec2-user@ip-10-0-0-65 ~]$ cat mjc-kpair.pem
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEA3nH1Is0ugnaKaRcEr7sdm+TutDuuMk004LAHaYRBN2nEK1TZ
P6RxXXVJJu8K31eBcomTo4pin1I28gHTdsbJNERZBZv6f3eE0V18aCPtoStZHz+CU
ovYQ2/aDCiZtNCzizChouD4HYWpzoQ2w7/KyLFg5hoiZ9DoRtFier75572eqxq
/CeiggYsBkAUgSPnI781w6pEpA1M5h4a5zrAh1XeTT66+khK5WZID4uTFYEt3Q1u
pVIKtfe+6HzdPTipYCD99fqGtasNw51Y1+U4xoa9ggCeyDJ1HalN6oxGaSVr05fRW
NZpCMpzIziTkd/MGuWY/Rf3t70QZinmXfW19wwIDAQABoIBAHAJ4z1Ecgb8Aw41
gf3TjNfCfcb99ro6Xi1GI08N2WmaLbuZn5VWmcLPMI2qGiUTRsoTVdMekM+LEP
lgRXq9HrNjCygUDP/f/fYdRfHhRg8UGXgp0GgNlyPAndw011nzshhvqYB1LbG+mPS
8aCkVFPu8noseyEvp1f2xK/8eI9eTsscohYw918tbGw3k1RB9LS4mh32bTTNQZr
Q+A1RSzbl31b1SsUwKjrzgoFrDLiBMX5ir3+Z1XqNXLNLRGEaAJEZxkTZ7NqoHGB
ipxz/xQI2gd7/5wmnOTGhkhKaB01zSV15xDISGQMxTuzpYLc1mLoCZVgTF96Q85K
2fwpT2EcGYEA+EFnxn0hT07aBqM6EWi1zhZpNmegrDA04Unr5LWzSPmxccEuV4zd
Dni/MRBHnCUQzfQ7T7eDyPKU1QUt7mgGooorng5NFCikxUJ6S3BgNRw1nPbJOM0Sp
AsQV3g2bhJM12d1Y146jd5TjYyVUbGo4km7WmaJf17g/0mF8sa9tJf0CgYEA5Wd
FXEig/tP8MdNrtngwrmUFG1Kwp+19xb/645PfXLCjFP/yMi98ePdIUqo4qau7Q
giQoLHJcfe0TFzPPpEQcuWmm915NybjsY1bkfz2i/0u2eQ8WcVt+G6htTc+vXns1
XXmJioS0fcaogof7EWgoFwWv+WeMFhLrTTUgXr8CgYEA1kImwJg3Vm1lemkRysim
bvAhdtxL7ZBFc1MLRnBts0AvqBE4H90xTbYkvMG1F4it8jJ/qMSGDJVBWzM8X/S1
iHZ97/TQ1cdiSoQw+PnRK8gP1I25NEJD4+E8RkNUP52V0g/kXrH1oMnpQAOitDu
NmM2mDgtq1DAjBpICmZeDkCgYBasaGWWcs19iorgGcW16130FkKw0Lgg5G1UbuZQ
Qy5nmXaCBzy2J+yKARW77Cq1pLAWx2u5iQI5UJ4wp2i868dVc3jH90Em1/75p5wP
SvPd00mOJ3sRm6Qg+maYq2VUeRtdXy+j1J383qteb4VXuBwUrdIUHQoS21YR8Dn0
tOSvkQKBgQDUB+ZdBwg0RQE1A5MXuNmtqj3ojwaMdo2bx1ADoive2rHY5Ph81v6
yC7/rDbHwDnJYdcbp1IpdhG+F2+LAdpv6WUhpXJ3V247Q781/QHJ8Kn4V01Mfa7
CTqN0JQclwyWXzheS8jo6sJ25NriS8jqHzhR2tcqvp4IRXfJ3uRRg==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

접속

```
ssh -i "mjc-kpair.pem" ec2-user@10.0.3.217
```

```
#_
##### Amazon Linux 2023
#####
###|
\##/
V' -> https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
/m/'
```

mjc-private-inst-1

```

,
~ \_ #####_
nn \_ #####\
nn \_ ###|
nn \_ #/
nn \_ V~' '->
nnn
nnn _ .
nnn \_ \_
nnn /m/'

```

Amazon Linux 2023

<https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023>

```
Last login: Fri Mar 27 11:15:35 2026 from 10.0.0.65
```

```
[ec2-user@ip-10-0-3-217 ~]$
```

mjc-private-inst-2



Bation Host: 연결

...

서버

서버 생성

mjc-private-inst-1: Web Server

mjc-private-inst-2: DB Server

```
sudo -i
dnf update
dnf install httpd
systemctl enable --now httpd
```

```
sudo -i
dnf update
dnf install mariadb105-server
systemctl enable --now mariadb
```

```
[root@ip-10-0-2-68 ~]# systemctl status httpd
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 11:19:30 UTC; 1s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 26057 (httpd)
    Status: "Started, listening on: port 80"
   Tasks: 177 (limit: 1067)
  Memory: 13.4M
    CPU: 84ms
  CGroup: /system.slice/httpd.service
          └─26057 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
            └─26085 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─26087 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─26097 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─26116 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

mjc-private-inst-1

```
[root@ip-10-0-3-217 ~]# systemctl status mariadb
• mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 11:21:56 UTC; 59s ago
     Docs: man:mariadb(8)
          https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 27015 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-check-socket (code=exited, status=0/S
  Process: 27037 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir mariadb.service (code=
  Process: 27138 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-check-upgrade (code=exited, status=0
  Main PID: 27120 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 17 (limit: 1067)
  Memory: 66.6M
    CPU: 503ms
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
          └─27120 /usr/libexec/mariabdd --basedir=/usr
```

mjc-private-inst-2

